

MEMOIRE PROFESSIONNEL

MANAGER EN INGÉNERIE INFORMATIQUE
Spécialité Développement

ESiEE[it]
School of Digital Intelligence

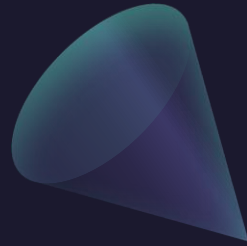
Etienne Pernon
Développeur pour



Vendredi 27 juin 2025

Sommaire

1. Présentation de entreprise
2. Contexte de la mission
3. Conduite de la mission
4. Bilan et perspective





Présentation de l'entreprise

Présentation de l'entreprise



Simon FULHABER

CTO & Co-fondateur



Constant ONDO

CEO & Co-fondateur



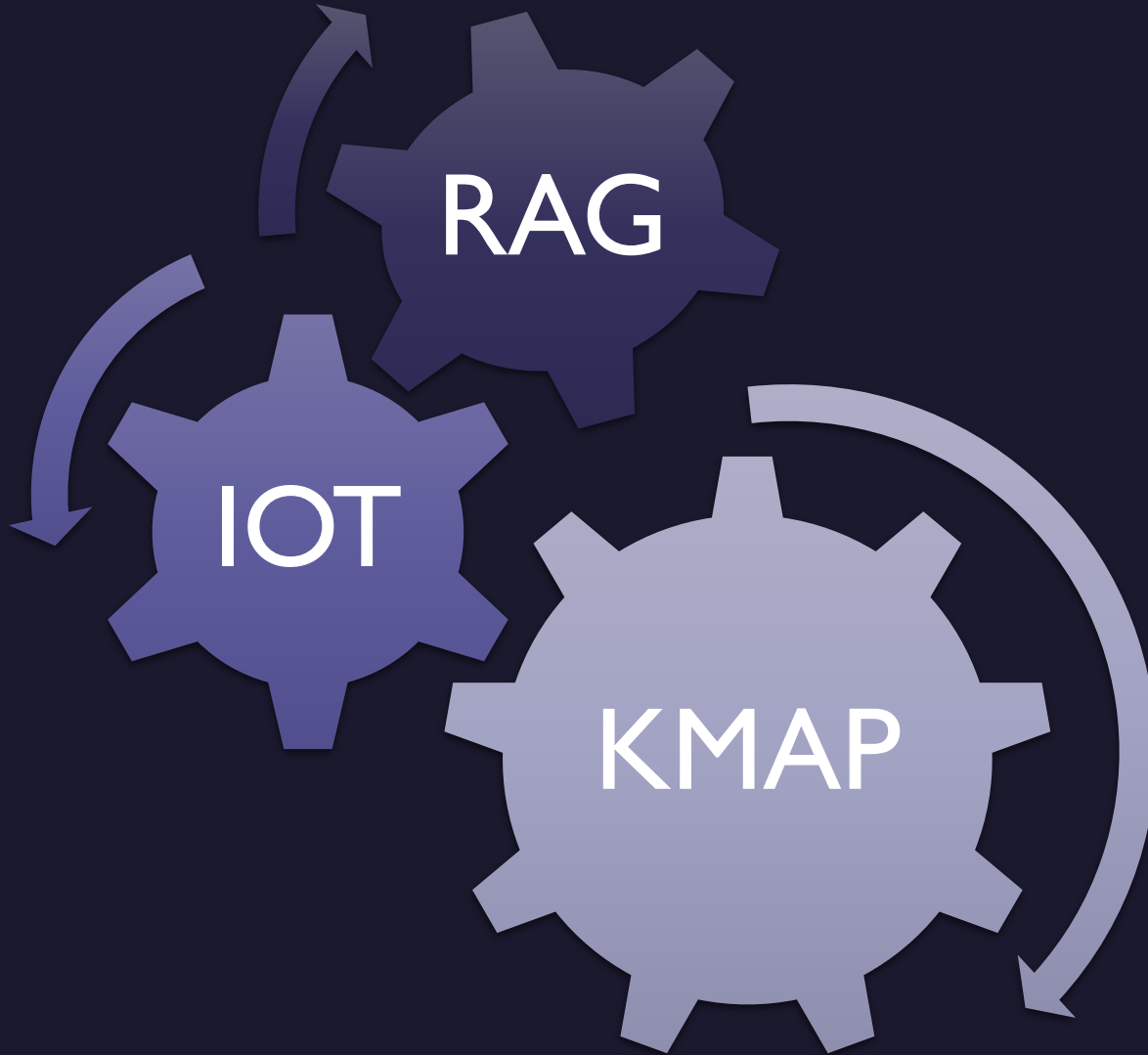
Domaines d'activités

Intelligence
collective

Problème -
solution

Gestion des données
industrielles

Technologies



Migration vers Angular

Contexte de la mission



Contexte général

Problème stratégique

Fin de vie en
décembre
2021

Forte
dépendance

Problème technique

Faible de
sécurité

Obsolescence
des librairies

Impact managérial

Montée en
compétence
bloqué

Frein à la
modernisation



Objectif de la mission

Technique

Migration
progressive

Intégration de
nouvelle
technologie

Réduction de
la dette
technique

Managérial

Continuité de
service

Maintenir le
rythme de
développement

Garantir la
compatibilité
avec l'existant



Mon rôle dans cette mission



Migration vers Angular

Conduite de la mission



Choix de la stratégie de migration

Réécriture complète

Fort coût en ressource humaine

Risque de retard chronique

Maintenir deux applications

Pas de continuité de développement

Migration incrémentale

Module Upgrade

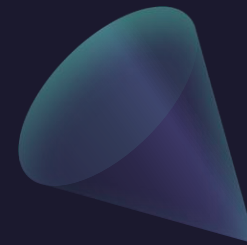
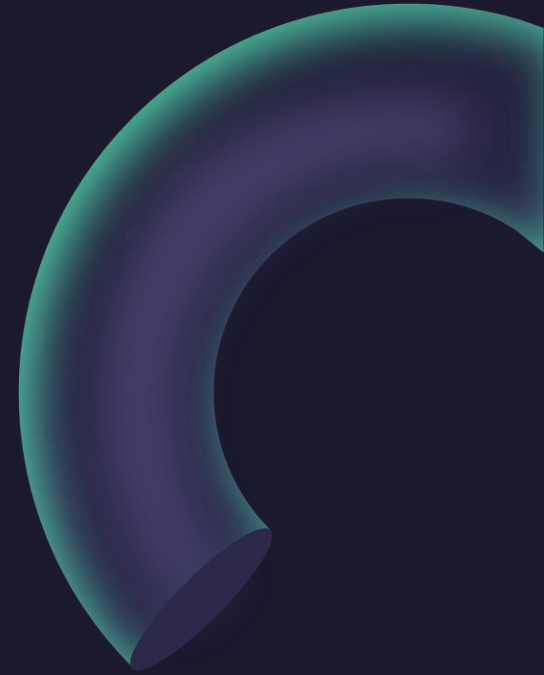
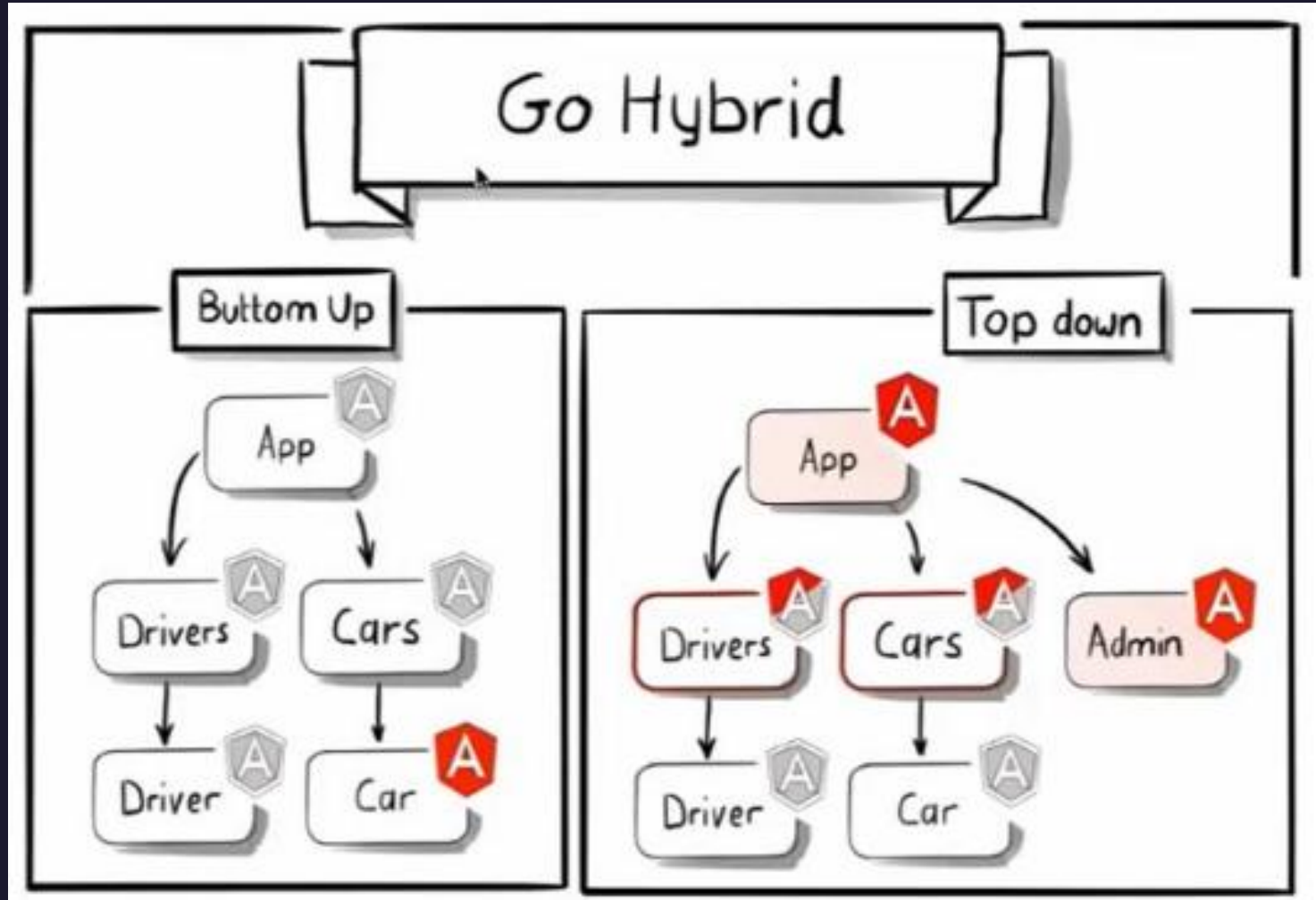
Cohabitation entre les deux Framework

Préserver les fonctionnalités existantes

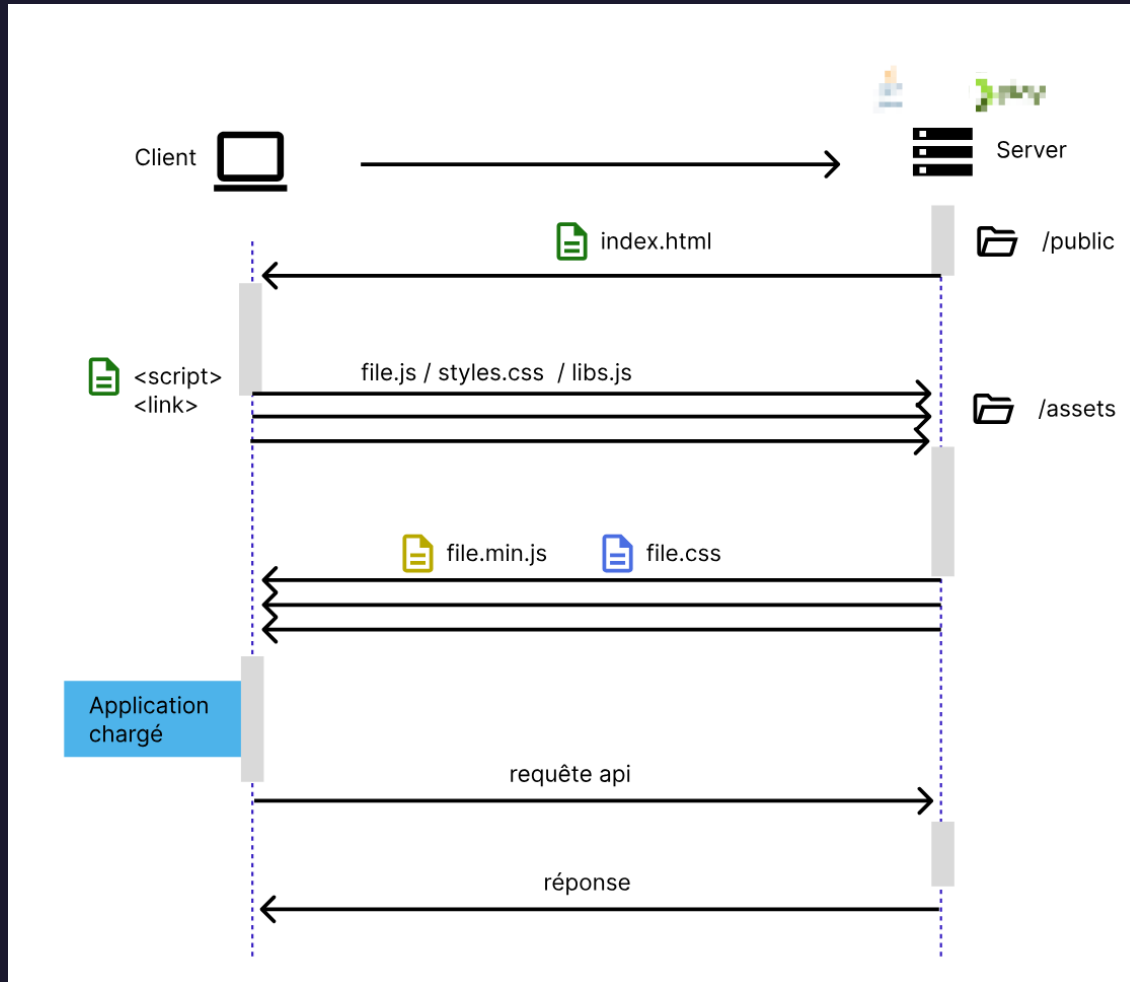
Réduction du risque technique



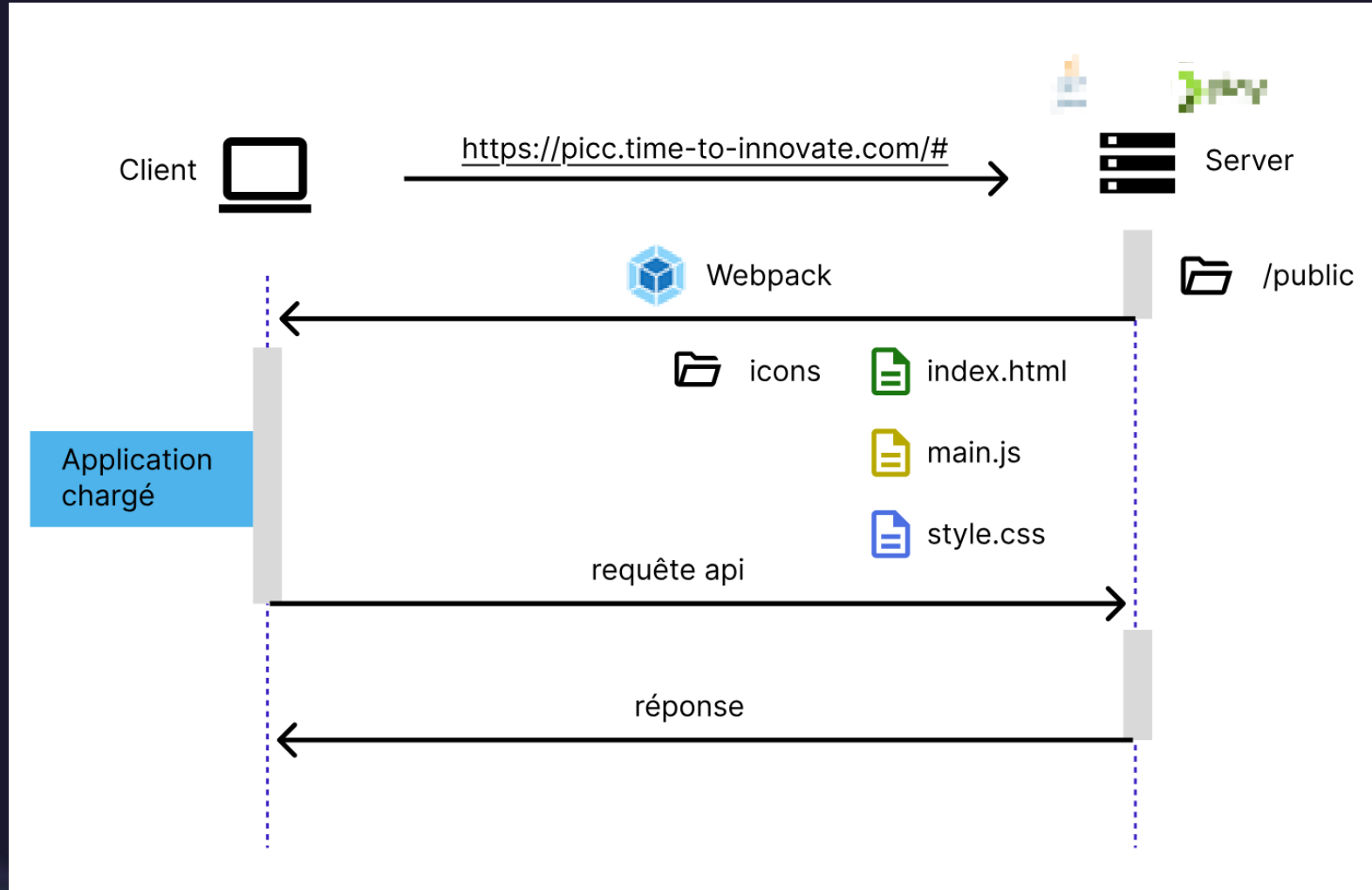
Choix de la méthodologie d'hybridation



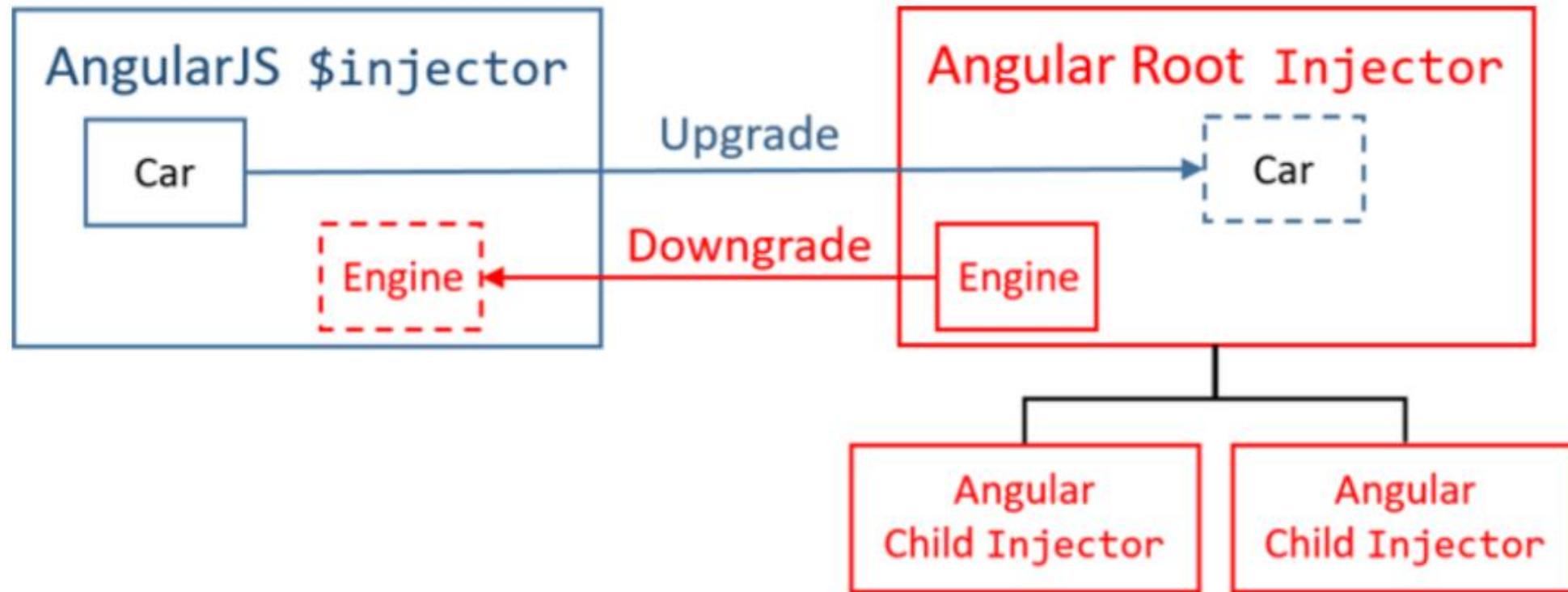
Nouvelle structure et outils de compilation



Nouvelle structure et outils de compilation



Tests des mécanismes d'hybridation

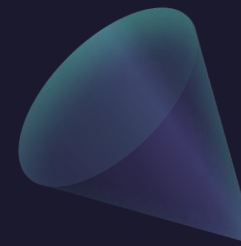


Intégration des nouveaux standards Angular

Ancienne architecture ⇒ nouvelle

```
app/  
├── assets/  
│   └── javascripts/  
│       └── picc/  
│           └── components/  
│               ├── chat.js  
│               ├── comments.js  
│               ...  
│               ├── post-its.js  
│               ├── search-stats.js  
│               └── users.js  
├── ideas/  
├── principles/  
├── sw/  
├── translate/  
├── users/  
├── build.ng.js  
└── consultation.js  
....
```

```
app/  
├── angularJS/  
│   └── picc/  
│       ├── api/  
│       ├── build/  
│       ├── components/  
│       ├── consultation/  
│       ├── elementEdition/  
│       ├── global/  
│       ├── history/  
│       └── login/  
│           ├── auth.directive.ts  
│           ├── login.module.ts  
│           ├── login.service.ts  
│           └── loginForm.component.ts  
├── parameter/  
├── pareto/  
└── post-it/
```

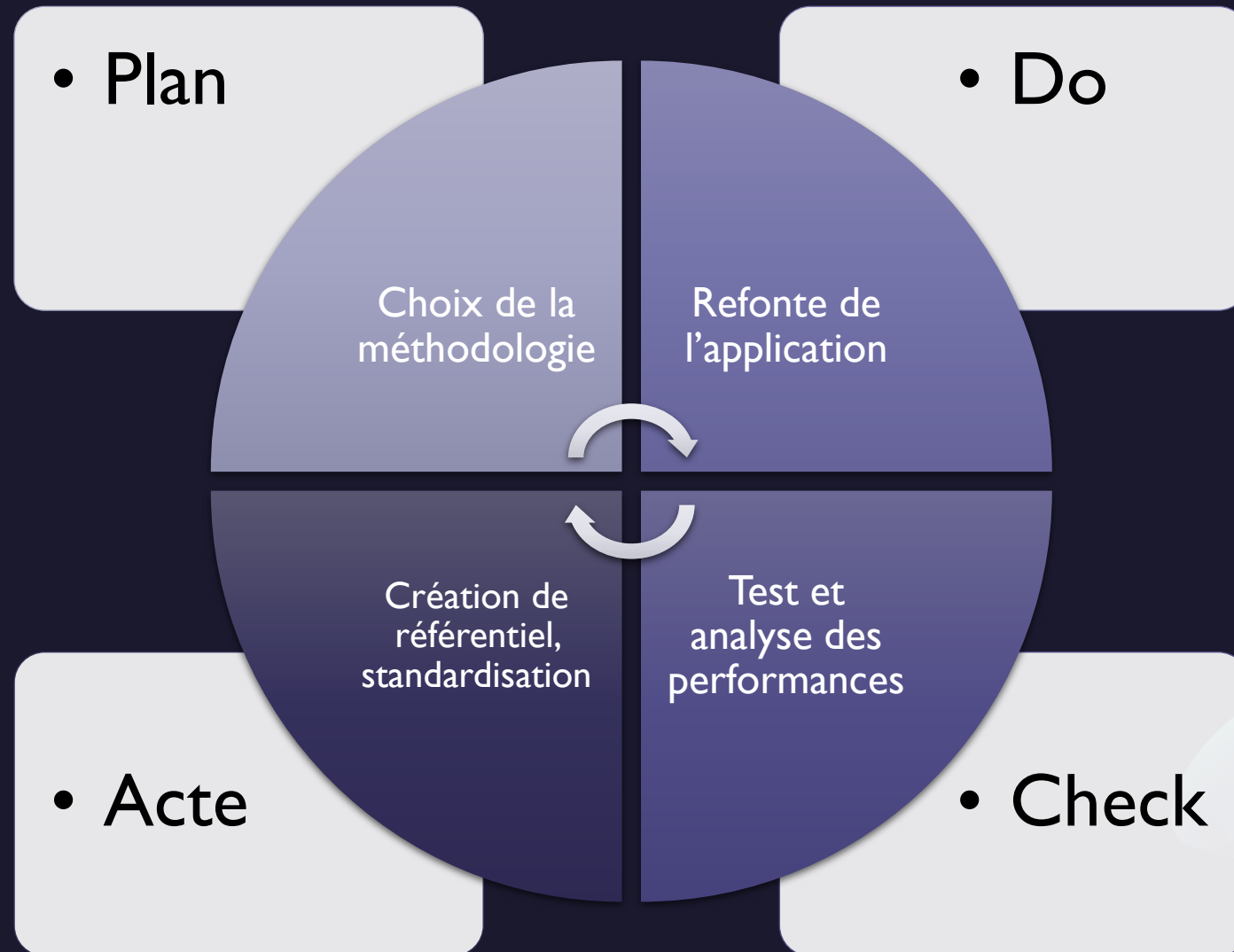


Migration vers Angular

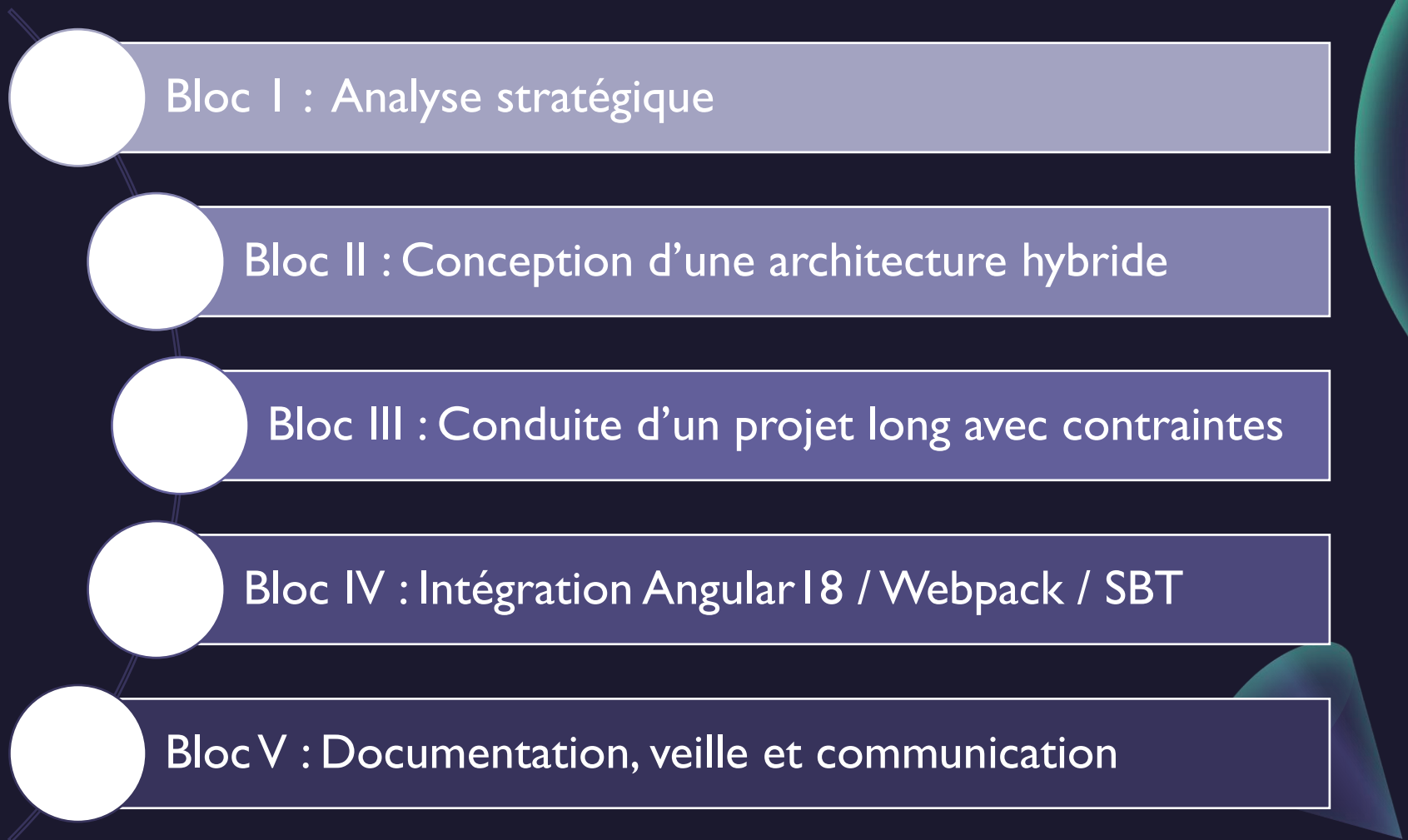
Bilan de la mission



Bilan managérial de la mission



Compétence acquise & Lien avec la formation



Bloc I : Analyse stratégique

Bloc II : Conception d'une architecture hybride

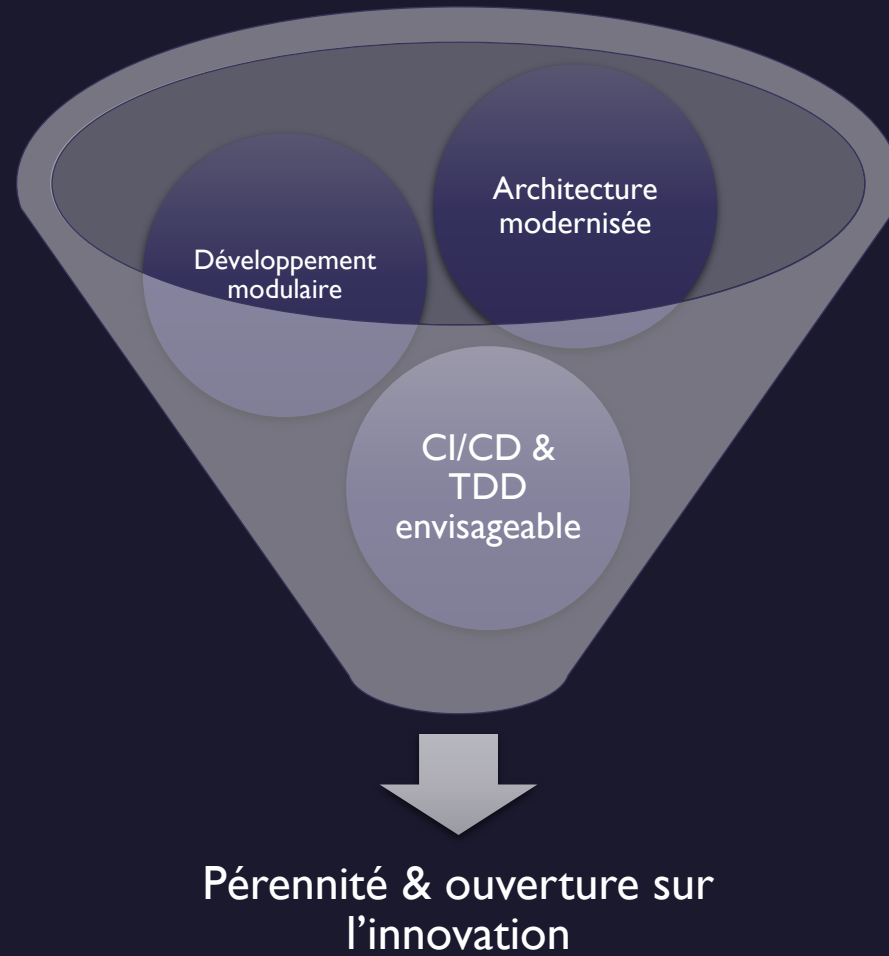
Bloc III : Conduite d'un projet long avec contraintes

Bloc IV : Intégration Angular 18 / Webpack / SBT

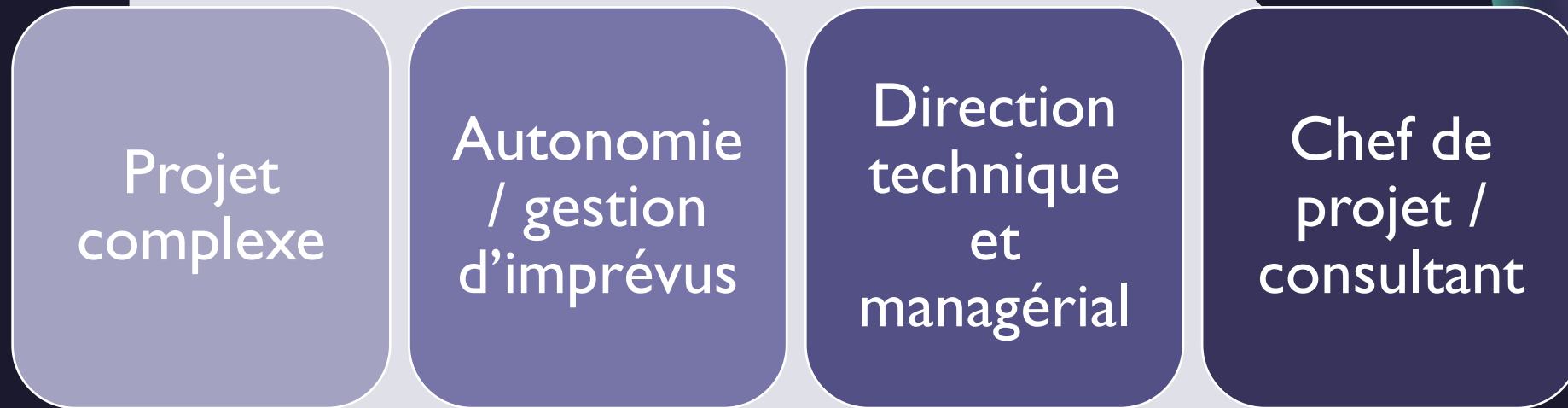
Bloc V : Documentation, veille et communication



Perspective managériale pour l'entreprise



Conclusion personnelle et perspectives professionnelles





Remerciement

Comparatif des performances de l'application

Application	AngularJS	Angular
Temps de démarrage	21s	27.36
Temps de relance	1.59s	2.34s
Nb. Requête http au démarrage	175	59
Chargement d'un projet Kmap	2.761s	2.34s
Chargement d'un projet Build & Solve	>1s	7.329s